Actividad Práctica 5

PONDERACIÓN: 1 pts

Tiempo estimado: 35 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO **2**
1.1. Valores 2
1.2. Competencia(s) 2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 2
2. Resultado del Aprendizaje **2**
2.1 Objetivo SMART 2
3. Actividad a desarrollar **3**
3.1. Herramientas **3**
3.2. Descripción de la actividad **3**
3.3. Material de apoyo (referencias) **4**
4. Rúbrica de Calificación **5**
Requisitos para optar a la calificación 5
Detalle de la Calificación 5

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Análisis Lógico	El estudiante debe comprender el flujo de tráfico entre etiquetas 802.1Q y cómo las puertas de enlace permiten la comunicación entre redes segmentadas.
Adaptabilidad	El estudiante evalúa y aplica diferentes métodos de enrutamiento (ROAS vs SVI) según la infraestructura disponible en la topología.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

- El estudiante implementa el enrutamiento de paquetes entre múltiples segmentos de red configurando rutas estáticas, protocolos dinámicos y redistribución de rutas para garantizar la conectividad, alta disponibilidad y convergencia en topologías de capa 3
- Diseña soluciones de red a nivel lógico aplicando modelos de red, direccionamiento IP y principios de comunicación que cumplan con requerimientos de conectividad, organización y eficiencia en escenarios simulados.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Resolución de problemas técnicos en segmentación de redes.
- Análisis crítico para la elección de tecnologías de capa 3.
- Organización en la asignación de VLANs y direccionamiento IP.
- Comunicación técnica al explicar la diferencia de latencia y hardware entre métodos.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Implementar enrutamiento Inter-VLAN usando Router-on-a-Stick y Switches de Capa 3.	Configurar 2 VLANs, 1 Router con subinterfaces y 1 Switch L3 con 2 SVIs funcionales.	Utilizando Cisco Packet Tracer y comandos de configuración de subinterfaces y SVI.	Para garantizar la comunicación entre departamentos (VLANs) distintos de forma eficiente.	Durante el periodo de laboratorio asignado.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

Cisco Packet Tracer

3.2. Descripción de la actividad

El estudiante deberá construir una topología que compare los dos métodos modernos de enrutamiento Inter-VLAN mencionados en clase.

Escenario 1: Router-on-a-Stick (ROAS)

1. **Dispositivos:** 1 Router (2911), 1 Switch (2960), 2 PCs.
2. **Configuración de VLANs:** Crear VLAN 10 (Marketing) y VLAN 20 (Engineering).
3. **Switch:** Configurar puertos de acceso para las PCs y un puerto **Trunk** hacia el router.
4. **Router:** Configurar la interfaz física (no IP) y crear subinterfaces g0/0.10 y g0/0.20.
5. **Encapsulamiento:** Aplicar encapsulation dot1Q [VLAN_ID] en cada subinterfaz.

Escenario 2: Switch de Capa 3 (SVI)

1. **Dispositivos:** 1 Switch Multicapa (3650), 2 PCs.
2. **Configuración:** Crear VLAN 10 y VLAN 20 en la base de datos del switch.
3. **SVIs:** Crear interface Vlan 10 e interface Vlan 20 y asignarles sus respectivas IPs de gateway.
4. **Enrutamiento:** Ejecutar el comando fundamental ip routing para habilitar las funciones de capa 3.

Pruebas de conectividad

1. Realizar ping entre PCs de diferentes VLANs en ambos escenarios.
2. Utilizar el comando tracert para verificar que el tráfico pase por el Gateway (Router o Switch L3).

Requerimientos de Capturas (Evidencias)

1. Captura de la topología completa.
2. Captura de la configuración de subinterfaces en el Router (ROAS).
3. Captura de la configuración de las interfaces Vlan y el comando ip routing en el Switch L3.
4. Captura de la tabla de enrutamiento en ambos dispositivos (show ip route).
5. Captura de un ping exitoso entre VLAN 10 y VLAN 20.
6. **Breve explicación:** ¿Cuál de los dos métodos considera más eficiente para una red empresarial de alto tráfico y por qué? (Basado en la diapositiva de ventajas de Switch Capa 3).

3.3. Material de apoyo (referencias)

Comandos Clave de Referencia:

- encapsulation dot1Q [vlan-id]
- interface vlan [vlan-id]
- ip routing
- show ip route
- show vlan brief

Referencias de apoyo:

- **Guía ROAS:** Enrutamiento Router-on-a-Stick
- **Guía Switch L3 (SVI):** Enrutamiento con Switch Capa 3
- **Cisco NetAcad:** Curso CCNA v7 (SRWE) - Módulo 4: *Enrutamiento Inter-VLAN*.

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

- Entrega en el tiempo estipulado.
- Archivo .pkt funcional.
- Documento PDF con capturas y explicaciones técnicas.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Diseño de la red	Incluye los dispositivos correctos (Router, Switch L2 y Switch L3) y los enlaces troncales necesarios.	**20**
Configuración ROAS	Implementación correcta de subinterfaces y encapsulamiento dot1Q.	**25**
Configuración SVI	Creación de interfaces virtuales y activación de ip routing en el Switch L3.	**25**
Conectividad	Las PCs logran comunicación exitosa a través de sus respectivos gateways.	**20**
Análisis Técnico	Explica correctamente el comportamiento del tráfico y la diferencia entre hardware de enrutamiento.	**10**
Total		**100**